

Acta de Reunión 14

Equipo N.o:

Fecha: 31/03/2026

Lugar/Modalidad: Virtual – Discord

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Carlos Andrés Quintero Forero	1804171	Sí	
Abdul Salim Fayad Díaz	1804164	Sí	
Natalia Almanza Velasco	1804316	Sí	

2. Temas tratados

- Cálculo del modelo de cinemática inversa del robot manipulador a partir de los parámetros DH
- Implementación del control de bajo nivel para garantizar posiciones angulares en las juntas
- Avance en la GUI para cinemática inversa en simulación e implementación física

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
Cálculo y validación del modelo cinemática inversa (parámetros DH)	Natalia Almanza Velasco	02/04/2026	Cumplido
Control de bajo nivel: implementación y pruebas de posición angular	Natalia Almanza Velasco	02/04/2026	Cumplido

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
GUI cinemática inversa: simulación (1/2 completado)	Abdul Salim Fayad Díaz	04/04/2026	En proceso

4. Avances reportados

Cinemática inversa – Modelo DH:

- Se calculó el modelo de cinemática inversa completo del manipulador usando los parámetros Denavit-Hartenberg establecidos.
- El modelo fue verificado algebraicamente y comparado con resultados de la cinemática directa para validar consistencia.
- Se implementó el cálculo en Python para su posterior integración con ROS 2.

Control de bajo nivel:

- Se implementó el control de bajo nivel en el ESP32 para garantizar que las juntas alcancen y mantengan las posiciones angulares objetivo.
- Se realizaron pruebas de precisión angular en cada articulación del brazo.
- Los resultados mostraron un error de posicionamiento inferior al 2%, considerado satisfactorio para la aplicación.

GUI – Cinemática inversa:

- Se completó la visualización de la cinemática inversa en la simulación (Gazebo).
- La implementación en el robot físico está en progreso (1 de 2 etapas completadas).

5. Dificultades y acciones correctivas

- Se identificaron singularidades en configuraciones extremas del robot; se definieron límites de espacio de trabajo para evitarlas.
- La latencia en la comunicación entre la GUI y el robot físico requirió optimización del pipeline de ROS 2.

6. Observaciones adicionales

El modelo de cinemática inversa será validado en simulación y en el robot físico en la próxima reunión.

7. Rúbrica de coevaluación

Nombre	Cum p. (1-5)	Part. (1-5)	Com. (1-5)	Colab . (1-5)	Res. conf. (1-5)	Resp. ética (1-5)	Observaciones
Carlos Andrés Quintero Forero	5	5	5	5	5	5	N/A
Abdul Salim Fayad Díaz	5	5	5	5	5	5	N/A

Nombre	Cum p. (1-5)	Part. (1-5)	Com. (1-5)	Colab . (1-5)	Res. conf. (1-5)	Resp. ética (1-5)	Observa ciones
Natalia Almanza Velasco	5	5	5	5	5	5	N/A

Nombre y firma de los integrantes:

1. Carlos Andrés Quintero Forero



2. Abdul Salim Fayad Díaz

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the bottom.

3. Natalia Almanza Velasco

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, reading "Natalia Almanza V.".